



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий
Специальность 1-40 05 01 Информационные системы и технологии

Тема дипломного проекта:

Веб-приложение для бронирования номеров в отелях

Дипломник: Жук Светлана Сергеевна

Руководитель: асс. Савельева Маргарита Геннадьевна

Минск 2026

Актуальность дипломного проекта

Актуальность дипломного проекта обусловлена стремительным ростом туристической отрасли и устойчивым трендом перехода потребителей на онлайн-бронирование услуг. Современные гости ожидают удобного, быстрого и прозрачного сервиса, позволяющего самостоятельно выбирать и бронировать номера в любое время. Разработка веб-приложения «NookBook» решает выявленные проблемы, автоматизируя ключевые процессы взаимодействия между гостями и сотрудниками отеля. Такое решение повышает загрузку номеров и снижает риски ошибок персонала.

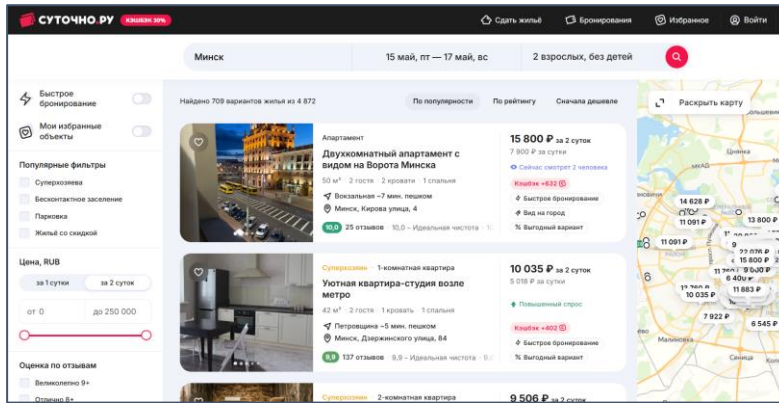
Цель дипломного проекта

Главной целью дипломного проекта является создание веб-приложения «NookBook» для бронирования номеров в отелях на платформе ASP.NET Core, обеспечивающего удобный поиск и бронирование номеров для гостей, а также эффективное управление номерами и бронированиями.

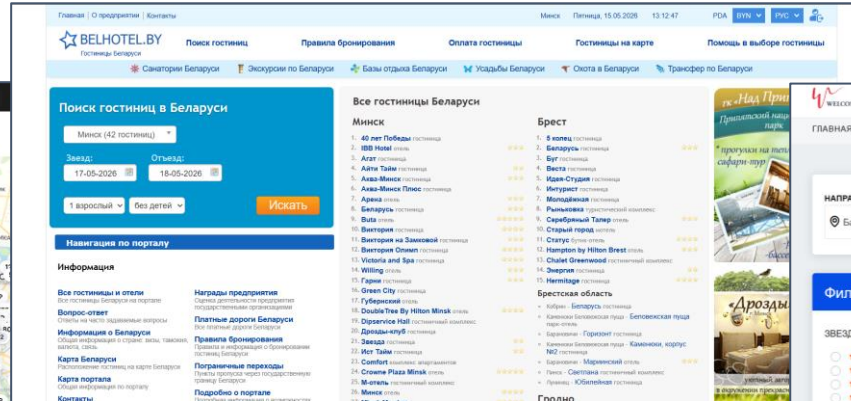
Задачи дипломного проекта

1. Выполнить обзор аналогичных решений.
2. Спроектировать и разработать структуру базы данных.
3. Реализовать клиентскую и серверную части веб-приложения.
4. Выполнить тестирование разработанного программного средства.
5. Составить руководство пользователя для каждой роли.
6. Рассчитать экономическую составляющую проекта.

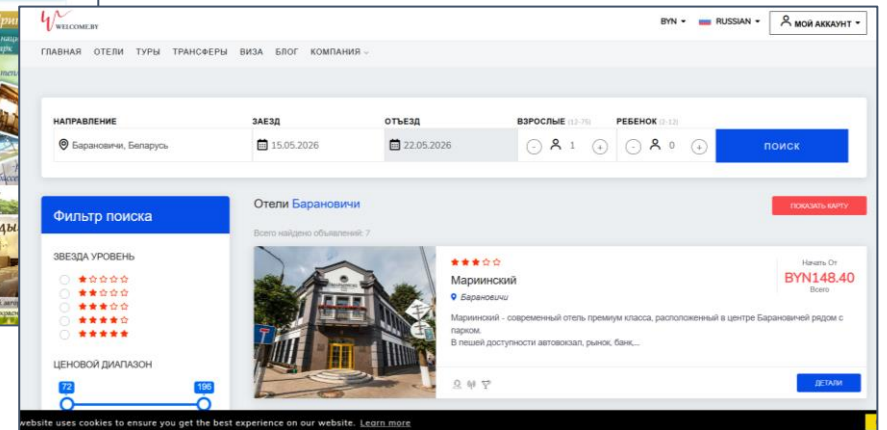
Аналоги



«Sutochno.ru»



«Belhotel.by»



«Welcom.by»

- + Удобный поиск гостиниц;
- + Просмотр подробной информации об объектах размещения;
- + Наличие отзывов пользователей и адаптивного интерфейса.
- Ограниченные возможности фильтрации и сортировки результатов поиска;
- Недостаточно развитые механизмы персонализации;
- Ограниченный функционал для управления отзывами пользователей.

Используемые технологии



Entity
Framework

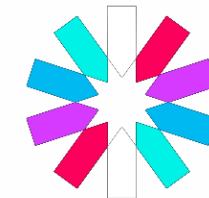


PostgreSQL

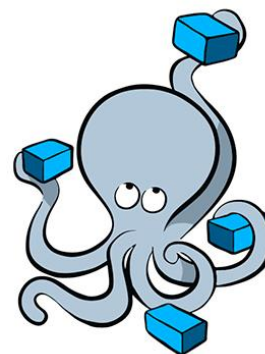


AXIOS

OAuth 2.0



JWT



docker
Compose



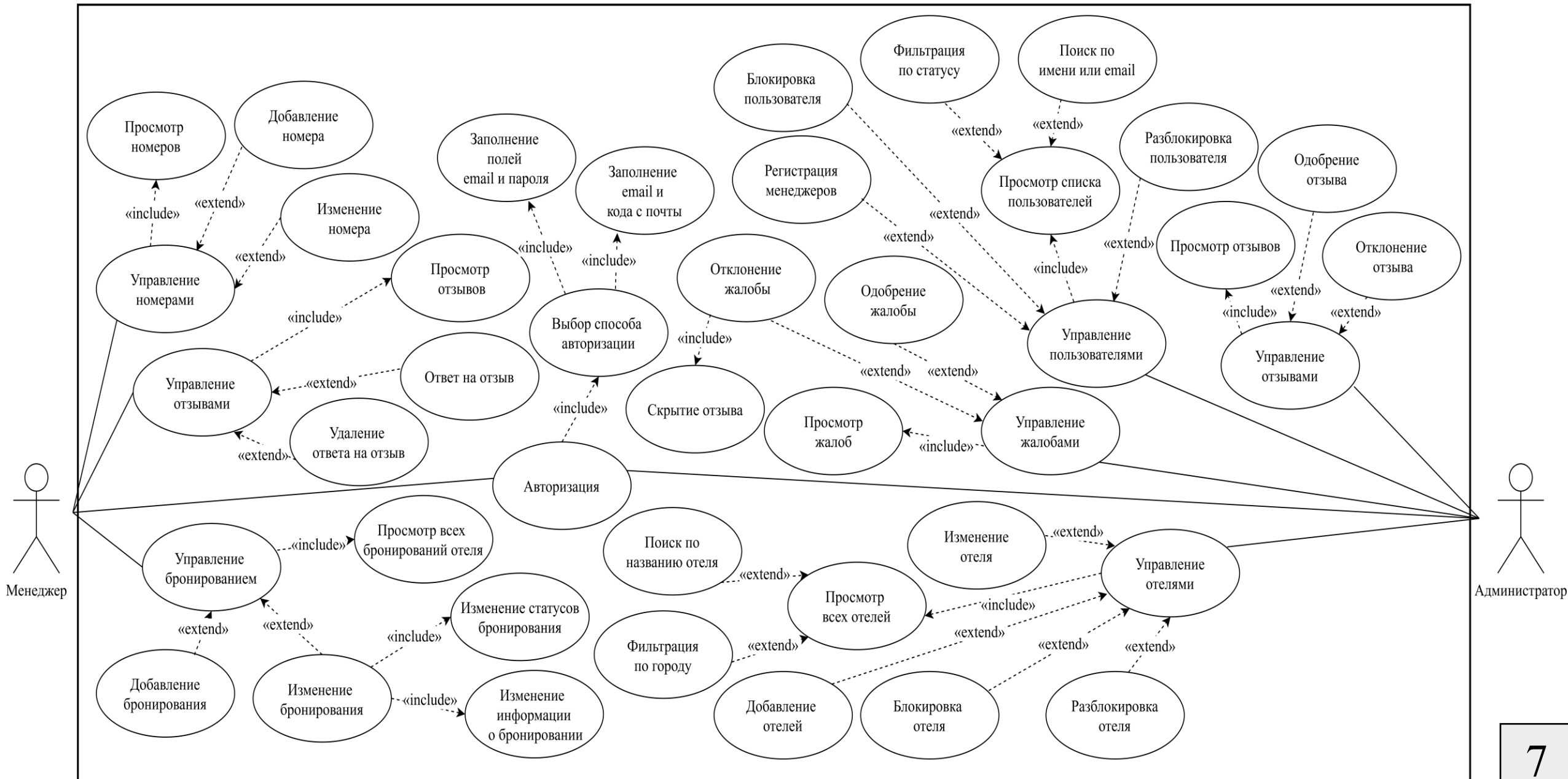
Диаграмма вариантов использования

4 роли

65 функций

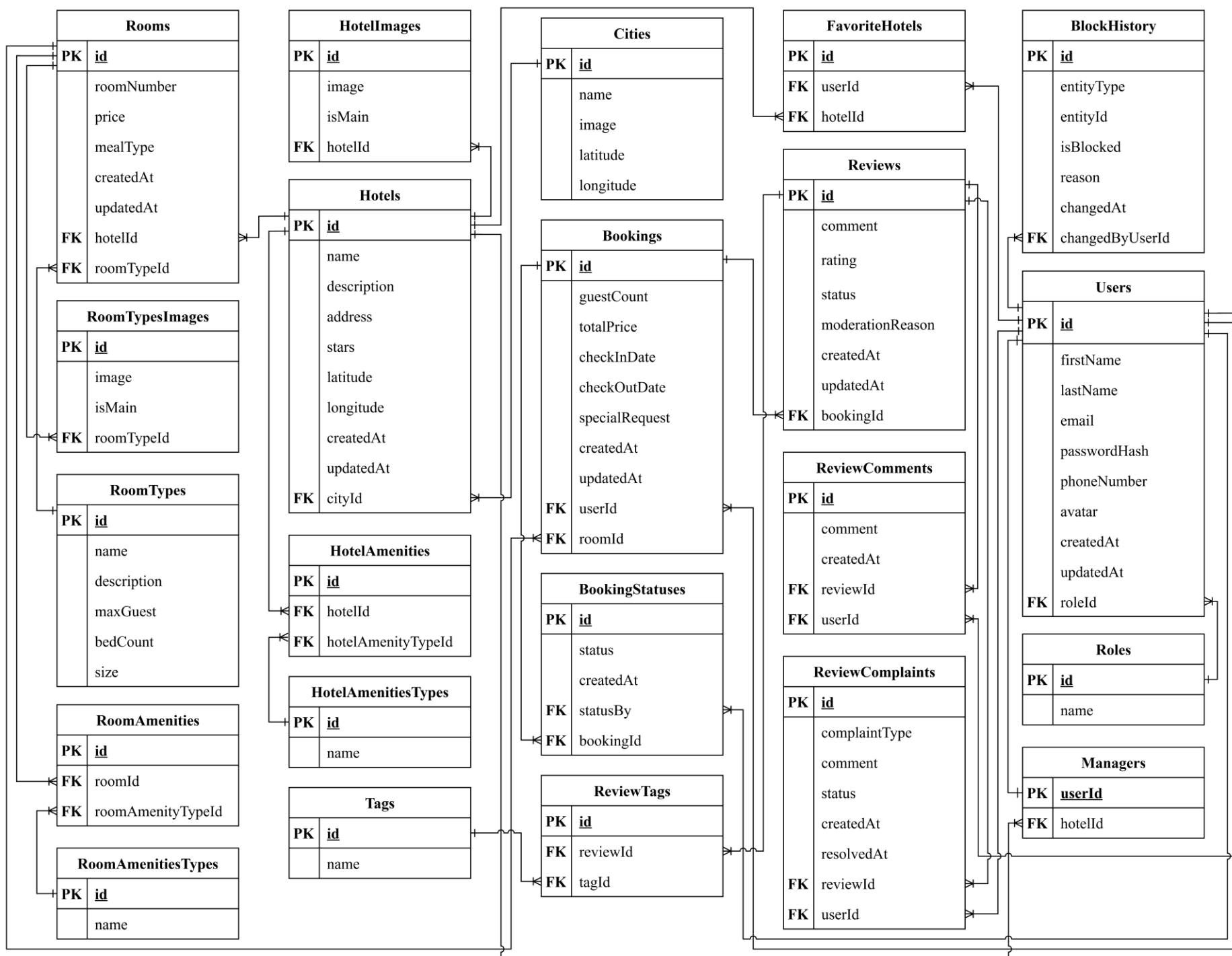


Диаграмма вариантов использования



Логическая схема базы данных

22 таблицы



Блок-схема алгоритма бронирования номера

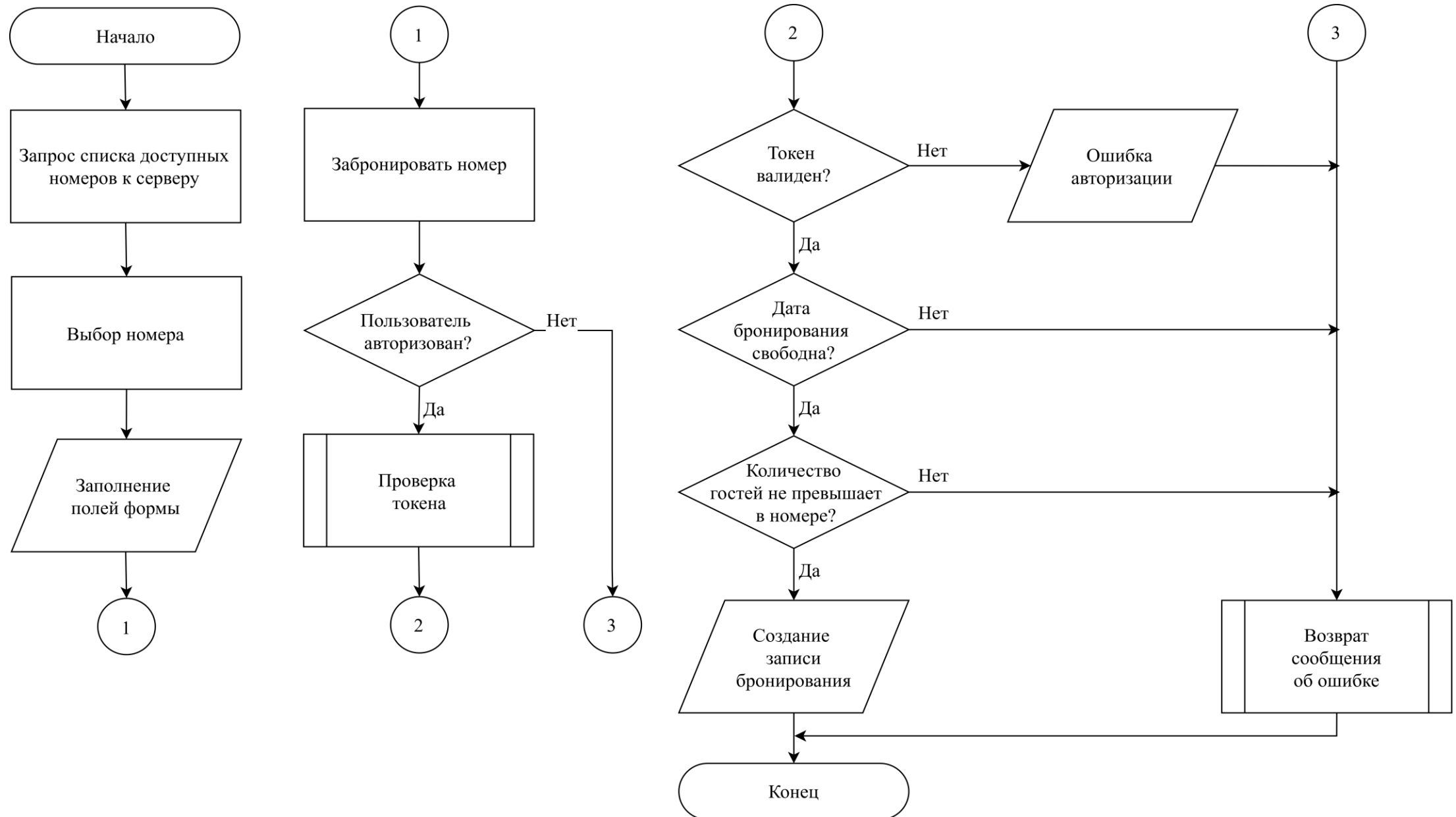
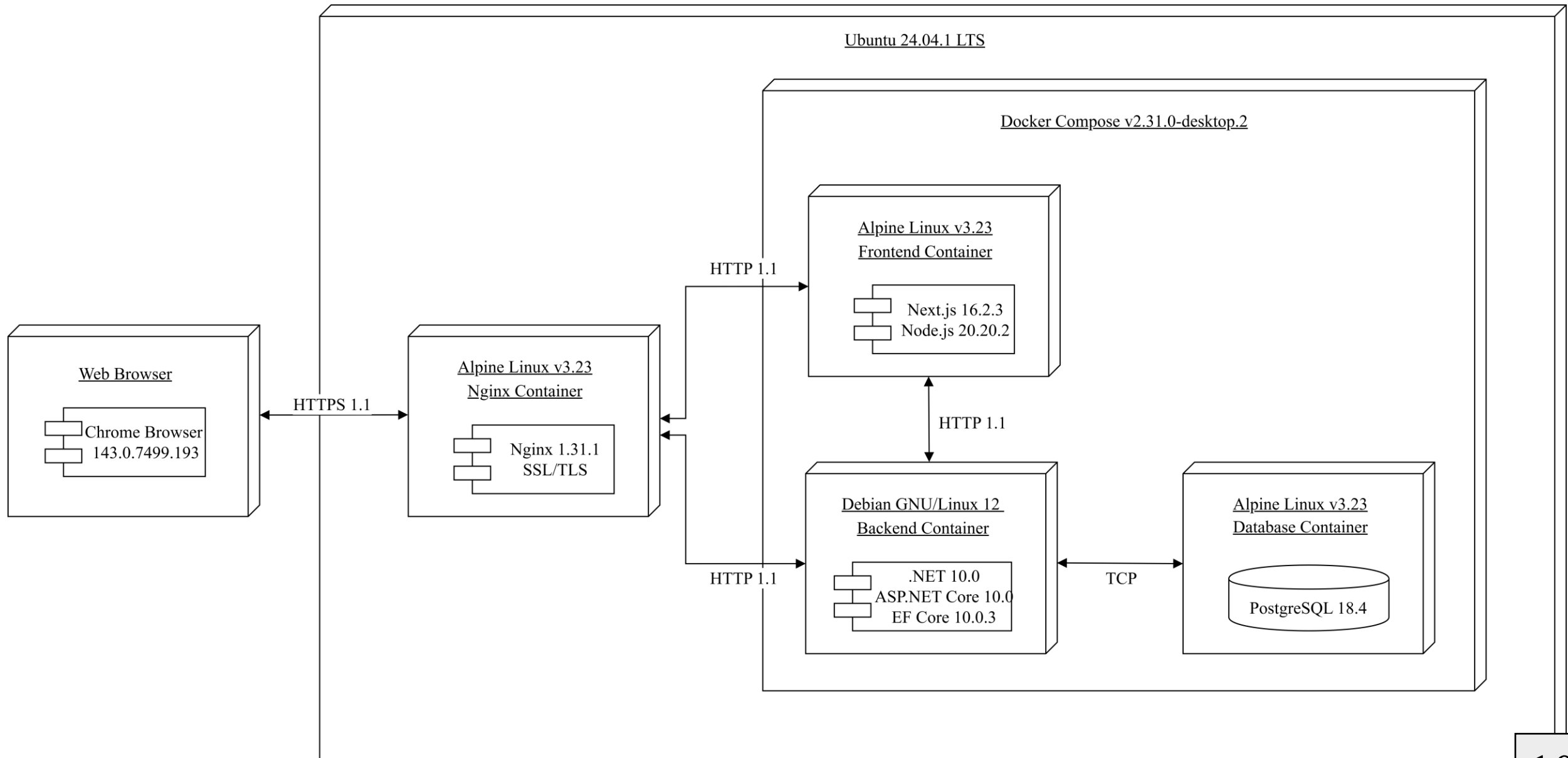


Диаграмма архитектуры веб-приложения



[Войти](#)

Найдём, где остановиться!

Откройте для себя лучшие отели Беларуси. Комфорт, качество и незабываемые впечатления ждут вас

📍 Куда едем

Выберите город

📅 Заезд

14 июн. 2026

📅 Выезд

15 июн. 2026

👤 Гости

2 взрослых

Найти

Наши преимущества



Персональные
рекомендации



Популярные направления



Похожие отели



Бронирование без
предоплаты



Безопасное бронирование

Тестирование веб-приложения

Вид тестирования	Инструмент	Описание	Результаты
Unit-тестирование	NUnit, Moq, FluentAssertions	Проверка валидаторов, сервисов бизнес-логики и отдельных компонентов серверной части	Реализовано 70 модульных тестов
Интеграционное тестирование	ASP.NET Core Testing, WebApplicationFactory, EF Core InMemory	Проверка REST API и взаимодействия контроллеров, сервисов и базы данных	Реализовано 35 интеграционных тестов
Ручное тестирование	Google Chrome, Postman	Проверка пользовательских сценариев и пользовательского интерфейса	Подтверждена корректная работа регистрации, поиска гостиниц, бронирования, отзывов, избранного и менеджерского и административного функционала

Технико-экономическое обоснование проекта

Наименование показателя	Значение показателя
Время разработки, мес.	3,8
Количество программистов, чел.	1
Основная заработная плата, руб.	7 999
Дополнительная заработная плата, руб.	2 399,7
Отчисления в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию от несчастных случаев, руб.	3 598
Расходы на материалы, прочие прямые затраты, руб.	1 048,9
Накладные расходы, руб.	2 399,7
Себестоимость разработки программного средства, руб.	17 445,3
Расходы на сопровождение и адаптацию, руб.	3 489,06
Полная себестоимость, руб.	20 934,36
Годовые денежные поступления от рекламы, руб.	7 223,8
Срок окупаемости, лет	2,9

Заключение

Цель дипломного проекта достигнута, поставленные задачи выполнены. Разработанное веб-приложение «NookBook» обеспечивает автоматизацию процессов поиска и бронирования гостиниц.

В процессе выполнения дипломного проекта были выполнены следующие задачи:

- обзор аналогичных решений;
- проектирование и разработка структуры базы данных;
- разработка серверной и клиентской частей веб-приложения;
- проведение тестирования системы;
- составление руководства пользователя для каждой роли;
- расчет экономической составляющей проекта.

Результаты работы над проектом были доложены на 77 научно-технической конференции учащихся, студентов и магистрантов БГТУ.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий
Специальность 1-40 05 01 Информационные системы и технологии

Тема дипломного проекта:

Веб-приложение для бронирования номеров в отелях

Дипломник: Жук Светлана Сергеевна

Руководитель: асс. Савельева Маргарита Геннадьевна

Минск 2026